

Centro de Estudios Superiores del Noroeste

Ing. Desarrollo de Software



Avance 1 Propuesta Inicial de Arquitectura de Software

Fabian Camacho Hernandez

Arquitectura de Software

Descripción del Sistema y Objetivos Esenciales.

Contexto del negocio.

Actualmente muchos consultorios y clínicas psicológicas realizan la gestión de citas de forma manual mediante agendas físicas, llamadas telefónicas o mensajes en aplicaciones de mensajería.

Esto provoca problemas como:

- Duplicidad de citas.
- Pérdida de información de pacientes.
- Dificultad para consultar historiales.
- Falta de control de asistencia.
- Procesos administrativos lentos.

El sistema propuesto busca digitalizar el proceso de registro de pacientes y la gestión de citas psicológicas, permitiendo una administración eficiente y segura de la información.

Objetivo general del MVP.

Desarrollar una plataforma web que permite registrar pacientes, administrar psicólogos, programar citas médicas psicológicas y consultar información básica relacionada con las sesiones.

Funcionalidades principales del MVP.

- Registro y administración de pacientes.
- Registro y administración de psicólogos.
- Agendamiento de citas.
- Consultar disponibilidad de horarios.
- Modificación y cancelación de citas.
- Historial básico de citas.
- Inicio de sesión para administradores y psicólogos.

Expectativas del usuario.

Administrador	Psicólogo	Paciente
Registrar pacientes y psicólogos.	Consultar su agenda.	Solicitar citas fácilmente.
Gestionar horarios.	Revisar información de sus pacientes.	Recibir información clara sobre fecha y hora.
Programar citas.	Actualizar el estado de las citas.	Tener una atención organizada y puntual.
Consultar reportes básicos.		
Mantener organizada la información.		

Matriz de atributos de calidad prioritarios.

Atributo de calidad	Definición e impacto	Escenario de arquitectura
Disponibilidad	El sistema debe estar disponible para registrar y consultar citas en cualquier momento.	Si el servidor se reinicia, el sistema debe restaurar la conexión y estar operativo en menos de 5 minutos.
Seguridad	Protege la información sensible de pacientes y psicólogos.	Un usuario sin permisos intenta acceder a expedientes clínicos y el sistema debe bloquear el acceso automáticamente.
Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla para personal administrativo y pacientes.	Un nuevo usuario debe poder registrar una cita en menos de 3 minutos sin capacitación previa.
Rendimiento	El sistema debe responder rápidamente a consultas y registros	La búsqueda de un paciente debe completarse en menos de 2 segundos con 5,000 registros almacenados.
Mantenibilidad	Facilita futuras mejoras y correcciones de errores.	Se debe poder agregar un nuevo módulo de reportes sin afectar las funcionalidades existentes.

Justificación de los atributos.

Disponibilidad.

Las citas psicológicas dependen completamente de la disponibilidad de la plataforma. Una falla podría ocasionar pérdida de citas y mala atención a los pacientes.

Seguridad.

El sistema maneja datos personales y posiblemente información clínica, por lo que la protección de datos es fundamental.

Usabilidad.

Los usuarios pueden tener distintos niveles de experiencia tecnológica, por lo que la interfaz debe ser intuitiva.

Rendimiento.

La rapidez en la consulta y registro de información mejora la productividad del personal administrativo.

Mantenibilidad.

El sistema podrá crecer en el futuro incorporando nuevas funcionalidades como pagos en línea, videollamadas o expedientes clínicos electrónicos.

Propuesta de estilo y patrón arquitectónico.

Estilo arquitectónico seleccionado.

1. Arquitectura monolítica en capas: El sistema estar organizado en las siguientes capas:
 - 1.1. Capa de presentación: Interfaz web utilizada por administradores, psicólogos y pacientes.
 - 1.2. Capa de lógica de negocio:
 - 1.2.1. Gestión de pacientes.
 - 1.2.2. Gestión de psicólogos.
 - 1.2.3. Programación de citas.
 - 1.2.4. Validaciones.
 - 1.2.5. Autenticación.
 - 1.3. Capa de acceso de datos: Gestiona la comunicación con la base de datos MySQL.
 - 1.4. Base de datos: Gestiona la comunicación con la base de datos MySQL.
 - 1.4.1. Usuario.
 - 1.4.2. Pacientes.
 - 1.4.3. Psicólogos.
 - 1.4.4. Citas.
 - 1.4.5. Historiales.

Justificación de ingeniería.

Se selecciona una arquitectura monolítica en capas porque:

1. El MVP tiene un alcance controlado y un número reducido de funcionalidades.
2. Facilita el desarrollo inicial del proyecto.
3. Reduce la complejidad de implementación.
4. Simplifica el mantenimiento y las pruebas.
5. Permite una comunicación rápida entre módulos sin depender de servicios externos.

Además, esta arquitectura satisface los atributos de calidad definidos:

Atributo	Como lo satisface:
Disponibilidad	Menor complejidad de despliegue y recuperación.
Seguridad	Control centralizado de autenticación y autorización.
Usabilidad	Permite construir interfaces consistentes.
Rendimiento	Comunicación directa entre módulos internos.
Mantenibilidad	Separación clara entre presentación, lógica y datos.

Diagrama arquitectónico propuesto.

